

	制定日期	2025/6/7
	修改日期	

大客户技术支持 工 程师工作指导书

拟制部门	核 准	关联部门	制 定 人	版 本	总 页 数
测试中心	陈颖		王彬志	V1.0	共 8 页

变更记录

№	修改日期	修 定 内 容	修前 版本	修后 版本	修订人
1	2025/6/7	首次撰写		V1.0	王彬志

目录

1 前言	4
1.1 编写目的	4
1.2 重要性说明	4
2 岗位基本信息	4
2.1 岗位属性	4
2.2 任职要求	4
3 范围	4
4 术语和缩写	5
5 工作职责内容	5
5.1 大客户送测需求对接	5
5.2 送测设备管理	5
5.3 生产管理及需求下发	5
5.4 大客户客情维护	6
5.5 跨职能协作与沟通	6
6 常见问题及解决方法	7
6.1 客户机房出入室、物料问题	7
6.2 客户机房实施问题	7
7 绩效考核标准	7
8 参考资料	8
暂无	8
9 发行与管制	8
10 相关文件	8
附件与记录	8

1 前言

1.1 编写目的

本指导书旨在明确大客户技术支持工程师（FAE）的核心职责，规范不同大客户现场工作流程，明确沟通渠道，保障项目推进。指导大客户相关业务的技术支持人员工作流程规范、沟通协作界面及客户端问题处理方案。

1.2 重要性说明

大客户技术支持工程师作为客户研发测试现场一线人员，负责确保客户测试工作正常开展，保障送测样机稳定运行，推动现场问题快速处理，推动缺陷闭环，为客户提供良好用户体验，确保送测流程高效合规，内部生产平稳有序，最终保障大客户项目顺利按期交付。

2 岗位基本信息

2.1 岗位属性

- 岗位名称：大客户技术支持工程师
- 所属部门：测试中心
- 工作地点：公司办公、客户机房、客户公司
- 协作部门：字节业务部、腾讯业务部、互联网大客户业务部、字节运营管理部、产品部、研发中心、测试中心

2.2 任职要求

- 熟悉计算机、服务器架构设计，了解相关领域行业现状及发展趋势
- 客户导向，快速响应大客户需求，通过高效对接提升客户满意度，强化长期合作信任
- 良好的沟通能力，能够与客户、项目团队及其他相关部门高效沟通
- 问题分析能力，能够快速定位问题原因，解决现场问题
- 学习理解能力，能够独立完成工作，具有良好执行力

3 范围

本指导书适用于大客户项目现场技术支持工程师、JDM 项目现场技术支持工程师，主要描述基本工作职责，相关工作流程及预期达到目标等。

4 术语和缩写

英文简写	英文全称	解释说明
FAE	Field Application Engineer	现场应用工程师
JDM	Joint Design Manufacturer	联合设计制造商
SIT	System Integration Test	系统集成测试
BIOS	Basic Input/Output System	基本输入输出系统
BMC	Baseboard Management Controller	基板管理控制器
CPLD	Complex Programmable Logic Device	复杂可编程逻辑器件
ECR	Engineering Change Request	工程变更请求
ECN	Engineering Change Notice	工程变更通知单

5 工作职责内容

5.1 大客户送测需求对接

- 与大客户深度沟通，精准理解送测产品的技术指标、测试项目、送测标准及时间节点要求。
- 联合产品、研发、测试、质量等部门，确认送测样品的规格、配置及特殊定制要求，制定详细送测计划。
- 协调物料计划、生产部门，跟进物料齐套和上线生产组装，确保送测样机按时交付。
- 定期向内部反馈客户测试状态，对延期或变更需求及时预警并推动解决方案，确保客户预期管理。

5.2 送测设备管理

- 负责送测样机在客户期间全周期管理，包括样机入室客户机房、上架实施调试、交付客户测试、测试完成后入室退还。负责样机在客户机房期间资产管理、测试需求对接、测试缺陷处理等。
- 实时跟踪测试进度，协调客户与内部技术团队解决测试中出现的异常（如样品故障、指标偏差），必要时现场支持或远程技术指导。
- 监控设备运行状态，定时对齐并更新送测设备固件（BIOS/BMC/CPLD 等）版本，保障软硬件环境符合测试标准。
- 针对客户改配需求，输出改配方案，助客户库房资产管理员进行物料领用、归还及物料核对。

5.3 生产管理及需求下发

- 传递客户 ECR/ECN 变更，拉通产品经理、物料计划、生产计划、售后等部门，评估 EC 变更影响，并发起内部 EC 变更。
- 负责大客户固件评审工作，拉通项目经理、产品经理、供应链，根据交付节奏匹配固件在客户处评审计划，并提前告知客户。跟进固件测试进度，按期提交固件至客户处评审。处理客户评审过程中遇到问题。客户通过评审固件通知产品经理及 diag 工程师，及时导入生产，避免生产滞线及交付延期。
- 根据客户需求配置及销售提供订单情况，编写特申文件、machinecheck 文件。提前确认生产配置文件准确性，使用测试机试跑 machinecheck 文件。跟进生产进度，解决适配过程中研发、测试问题，与客户进行沟通 and 同步。

5.4 大客户客情维护

- 了解客户组织架构，熟悉大客户商务、供应、研发、质量、运维模块主要接口。通过客户会议、日常沟通、线下拜访等渠道，精准捕捉技术、质量、交付等维度的需求。
- 熟悉集团内部销售、产品、研发、SIT、供应、生产、质量、技服模块对接窗口，针对客户需求及时拉通相关模块，对齐客户需求。
- 提供现场技术支持（设备调试、故障排查、机房运维）和远程协同（固件适配、工具对接、方案答疑），快速响应客户技术问题。
- 定期拜访客户关键部门，组织或参与项目组例会、供应链例会、商务例会、质量例会、审厂稽核等，实现客户满意度提升、合作粘性增强。

5.5 跨职能协作与沟通

- 作为客户售前支持团队的主要联系人，与内部跨职能团队（销售，研发[硬件、软件/固件、架构]，产品管理，项目管理，生产计划，供应链/采购，售后等）互动
- 清晰有效地向不同受众传达项目计划、状态、风险和交付节奏。调整沟通风格。进行向上、向下、横向及反馈沟通。

协作部门/角色	核心协作点	责任方
销售/商务	客户需求管理，包括客户定制化 需求，测试需求，样机等需求管理	大客户技术支持工程师主导
研发团队	客户送测现场问题及时处理，项目在客户端可持续推进	大客户技术支持工程师主导，研发团队协同
产品管理	客户需求研发端传递，对齐测试目标与客户需求	产品管理主导，大客户技术支持工程师协助
项目管理	客户需求在项目组优先级排配，研发测试及转段排期	项目管理主导，大客户技术支持工程师协助
生产计划	客户需求在工厂生产产能排配，生产计划排期	生产计划主导，大客户技术支持工程师协助
供应链/采购	客户灰度需求物料齐套计划	供应链/采购主导，大客户技术支持工程师协助
客户/OEM/ODM	定期与客户沟通汇报 NPI 计划进度，对齐交付需求节奏	大客户技术支持工程师主导

6 常见问题及解决方法

6.1 客户机房出入室、物料问题

- 问题描述：不清楚客户机房入室流程，物料借用流程。
- 解决方法：
 - a) 维护 FAE 工作指南，针对不同客户自建机房或承包机房进行梳理。了解相关机房运维接口及出入室流程。
 - b) 与客户资产管理了解详细资产管理规则。针对 NRE 项目需要区分客户物料与公司自有物料，严格执行物料出库入库流程，登记 SN/PN 信息，避免混用或丢失。

6.2 客户机房实施问题

- 问题描述：客户机房实施操作注意事项，误操作后处理。
- 解决方法：
 - a) 认真阅读客户机房行为守则与操作规范，严格遵守机房安全规定，拒绝任何违规操作。
 - b) 仅限操作客户指定设备，避免影响其他运行机器。操作机器前，需要确认机器 SN 是否与客户要求操作机器 SN 一致。如有误操作或误关机，及时联系客户及机房值班，严格按照机房及客户要求操作，尽量降低事件影响。
 - c) 测试样机的上架、布线、网络调试过程中，确保设备按客户要求合理布局，避免长距离布线，控制机柜功耗在安全范围。如遇到机房整机柜掉电，及时联系机房基础设施运维工程师，并与客户对齐现场状况。

7 绩效考核标准

KPI 名称	描述	指标
重点产品测试进度	通用产品定制化工作。JDM 产品开发定制化计划和产品化相关工作；	按项目计划完成，得分为 100 分，延期 2 个月之内，得分 60-100 之间线性，延期 2 个月及以上，得分为 0 分。
客户满意度	QTR、HBR 评分中，FAE 工作导致扣分次数	≤1 次
整体完工合同额	大客户销售完工额占全年目标比例	<0.4,得分为 0;如果>=0.4 并且 <=0.8,得分在 60 至 100 之间;如果>0.8，最高得分为 150，之间线性计算
交付及时率	FAE 端工作导致订单交付延期	≤2 次

8 参考资料

暂无

9 发行与管制

本程序依《文件控制程序》制订、审核、批准与发行，其变更相同。

10 相关文件

附件与记录

附件一： 《FAE 工作指南》

文档链接：<https://zrjdc88mn.feishu.cn/docx/TFA9deWxhongK0xB32Icx2pknUe>